2. Thiết kế UX/UI và luồng thao tác người dùng

Phần thiết kế UX/UI và luồng thao tác người dùng nhằm mô tả cách sinh viên tương tác với hệ thống UniStudy CMC trong Sprint 1. Nội dung tập trung vào 6 chức năng chính gồm: thời khóa biểu thông minh, AI xếp lịch tự học và cảnh báo trùng, quản lý deadline và checklist, nhắc nhở thông minh đa tầng, quản lý lịch thi và kế hoạch ôn thi, hồ sơ học tập cá nhân.

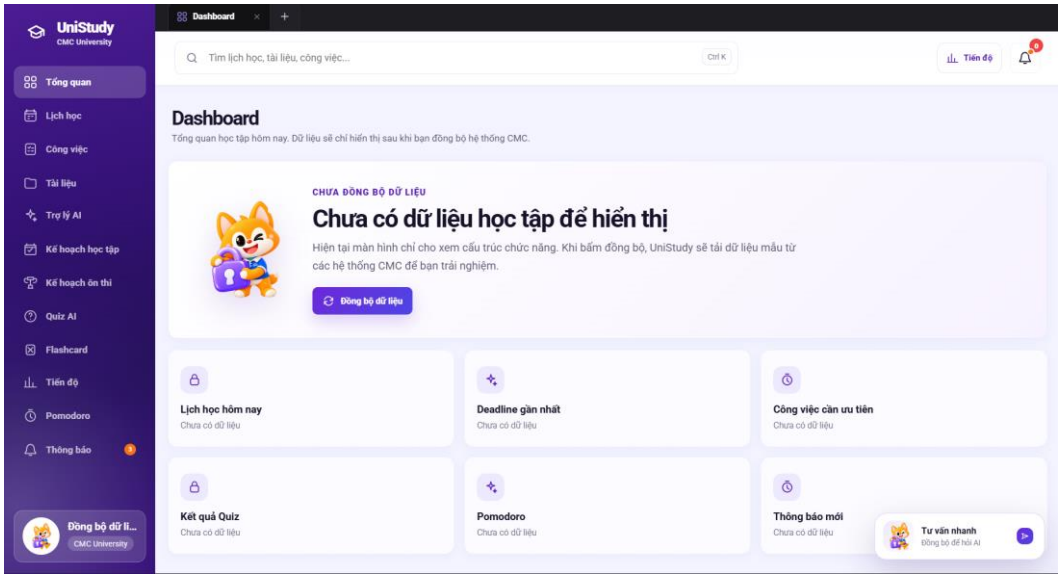
Mục tiêu của phần này là giúp nhóm xác định rõ người dùng sẽ nhìn thấy gì trên giao diện, thao tác như thế nào, hệ thống phản hồi ra sao và dữ liệu sau khi đồng bộ sẽ xuất hiện ở những màn hình nào. Từ đó, nhóm có cơ sở để chuyển sang thiết kế giao diện chi tiết và lập trình frontend.

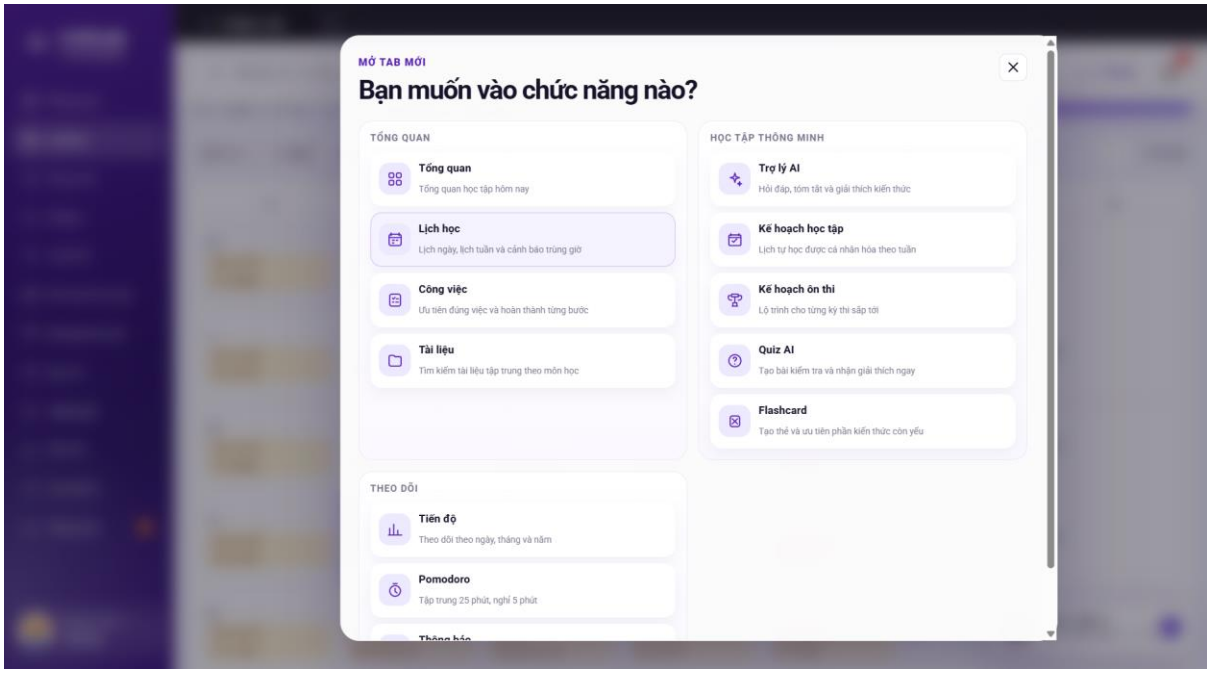
2.1. Định hướng thiết kế UX/UI

Giao diện của hệ thống được thiết kế theo hướng đơn giản, rõ ràng và dễ sử dụng đối với sinh viên. Các chức năng chính được đặt trong thanh điều hướng bên trái để người dùng có thể chuyển đổi nhanh giữa các màn hình như Dashboard, Thời khóa biểu, Deadline, Lịch thi, Thông báo và Hồ sơ cá nhân.

Màn hình chính cần hiển thị thông tin quan trọng trước, bao gồm lịch học trong ngày, deadline sắp đến, lịch thi gần nhất và trạng thái đồng bộ dữ liệu. Khi người dùng chưa đăng nhập hoặc chưa đồng bộ dữ liệu, giao diện không hiển thị dữ liệu giả mà chỉ hiển thị trạng thái trống cùng nút yêu cầu đăng nhập hoặc đồng bộ dữ liệu.

Các trạng thái giao diện cần được thể hiện rõ ràng. Ví dụ, lịch học từ trường có thể hiển thị bằng màu vàng, lịch tự học bằng màu xanh lá, còn lịch bị trùng hoặc xung đột bằng màu đỏ. Với deadline, các công việc gần đến hạn cần được làm nổi bật để sinh viên dễ nhận biết và xử lý kịp thời.

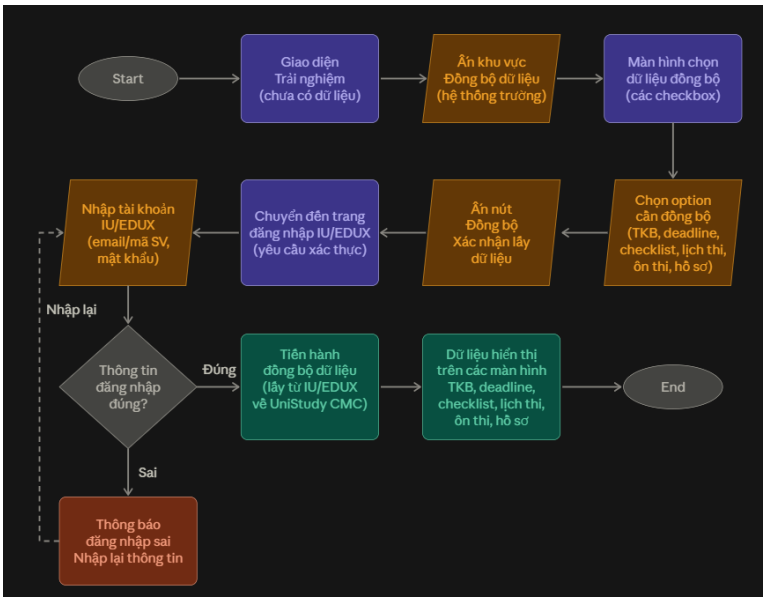




2.2. Luồng thao tác tổng quát của người dùng

Khi người dùng truy cập vào UniStudy CMC, hệ thống hiển thị giao diện chính ở trạng thái chưa có dữ liệu. Người dùng có thể xem bố cục tổng quan của hệ thống, nhưng các chức năng cần dữ liệu cá nhân sẽ yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản sinh viên.

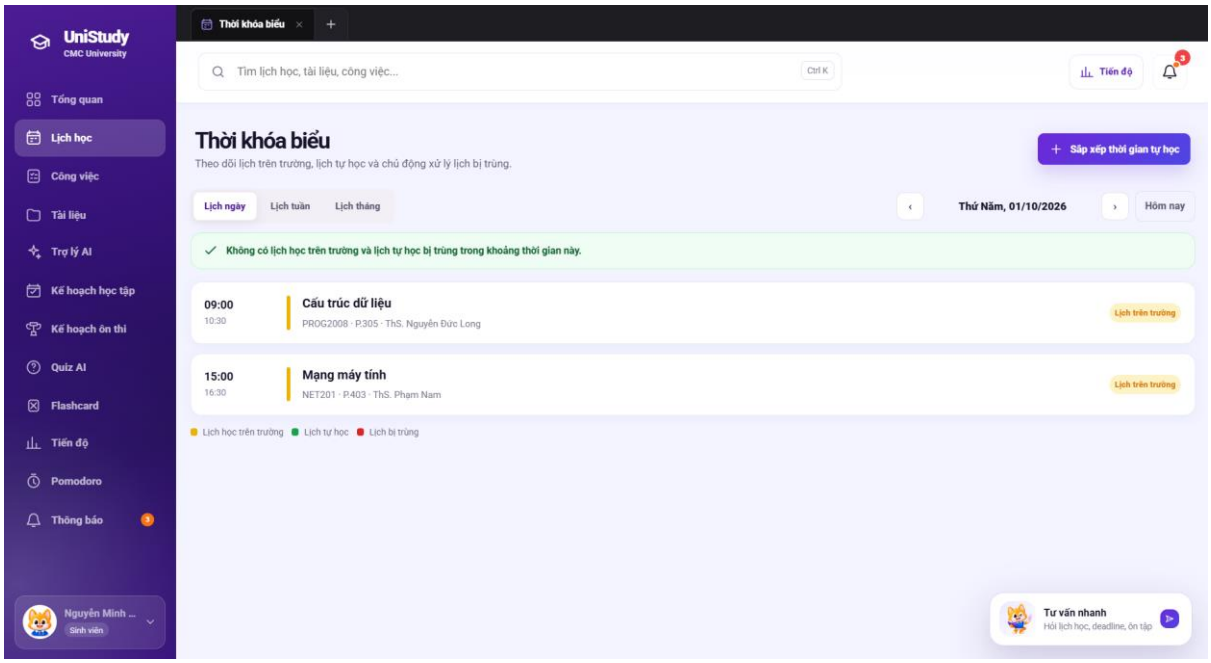
Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể bấm nút Đồng bộ dữ liệu. Hệ thống hiển thị hộp chọn các loại dữ liệu cần đồng bộ như thời khóa biểu, lịch thi, deadline, checklist và hồ sơ học tập cá nhân. Khi người dùng xác nhận, hệ thống tiến hành lấy dữ liệu từ hệ thống trường. Nếu đồng bộ thành công, dữ liệu sẽ xuất hiện trên các màn hình tương ứng. Nếu đồng bộ thất bại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép người dùng thử



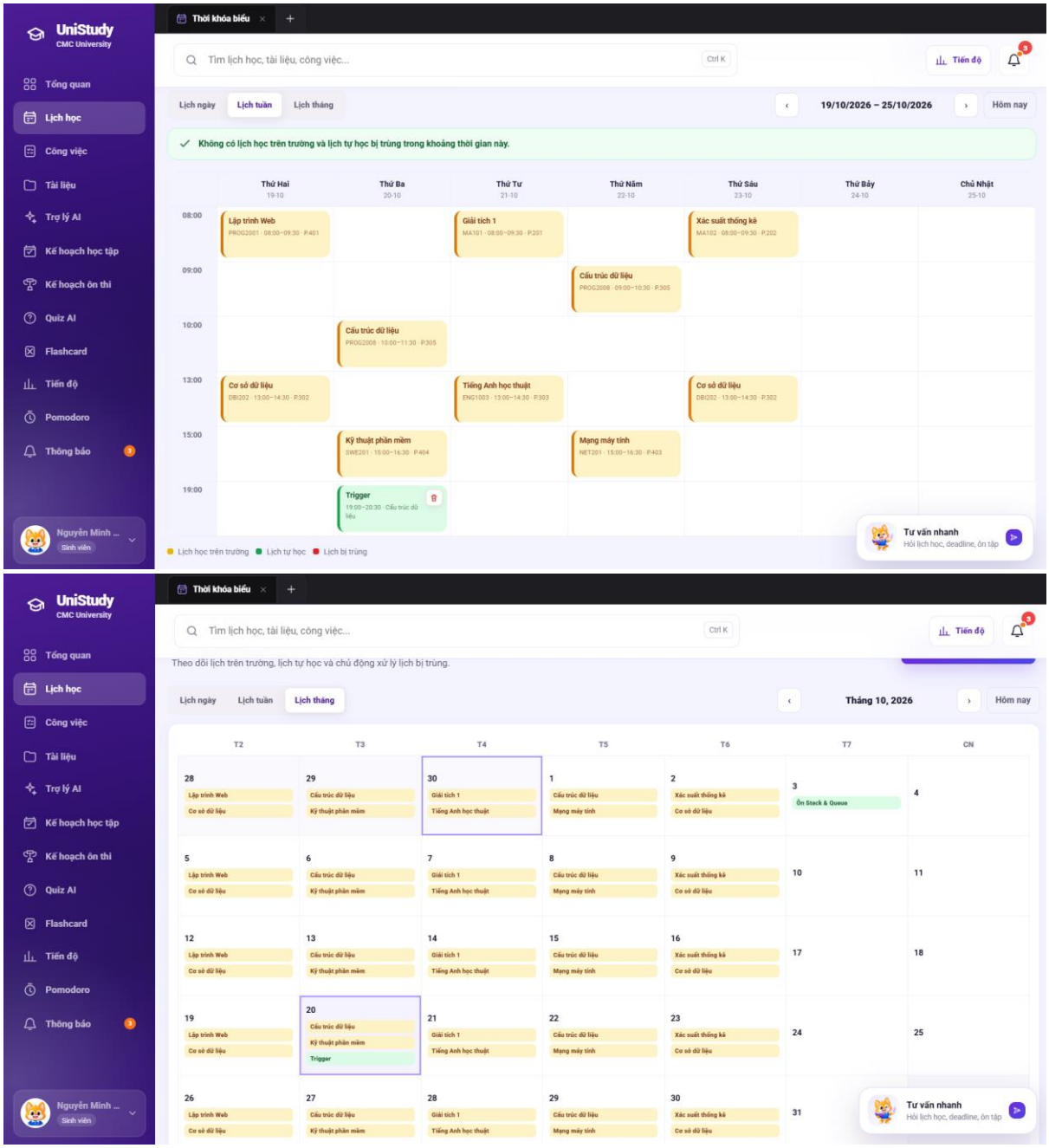
2.3. Luồng thao tác chức năng Thời khóa biểu thông minh

Ở chức năng Thời khóa biểu thông minh, người dùng có thể xem lịch học theo ngày, tuần hoặc tháng. Mỗi buổi học cần hiển thị đầy đủ thông tin gồm tên môn học, thời gian học, phòng học, giảng viên và hình thức học. Người dùng có thể bấm vào một buổi học để xem chi tiết.

Nếu chưa có dữ liệu, hệ thống hiển thị trạng thái trống và gợi ý người dùng đồng bộ dữ liệu từ hệ thống trường. Sau khi đồng bộ thành công, lịch học sẽ được hiển thị theo dạng calendar. Các loại lịch cần được phân biệt bằng màu sắc để người dùng dễ nhận biết: lịch học trên trường, lịch tự học và lịch bị trùng



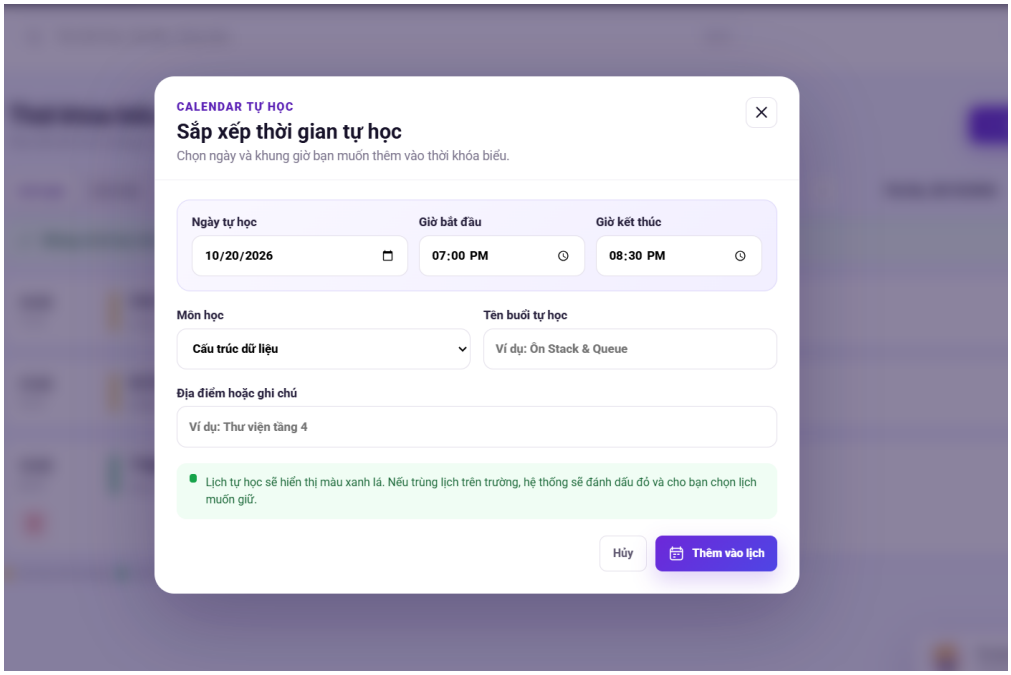
Hình 2.3.1: Thời khóa biểu theo ngày

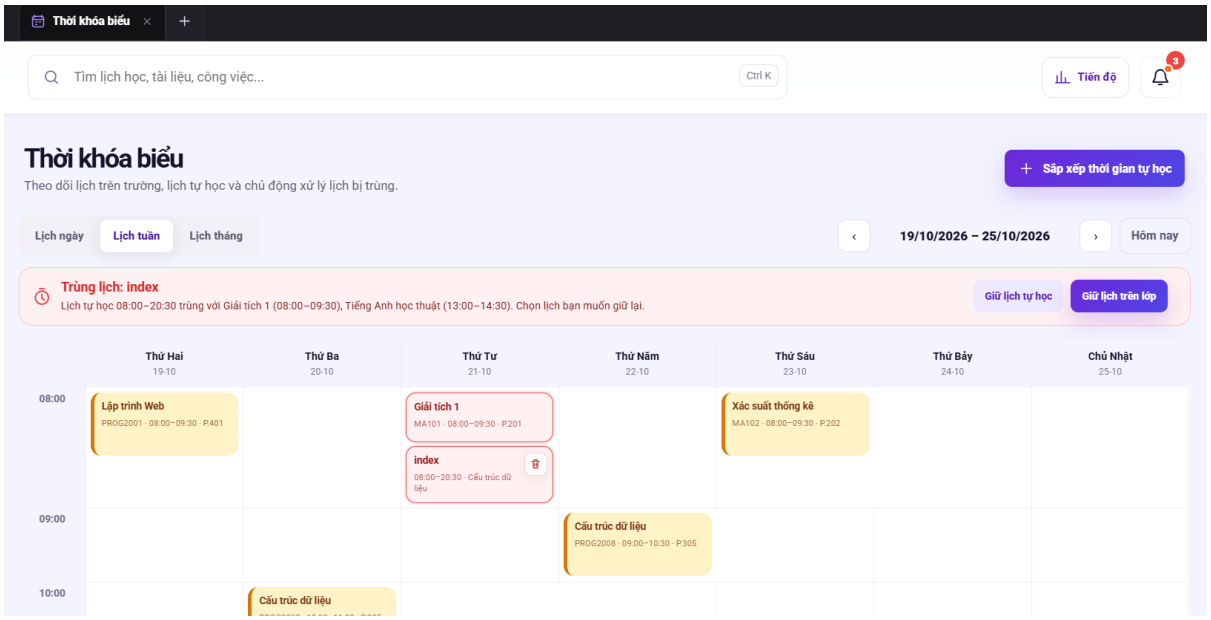


2.4. Luồng thao tác chức năng AI xếp lịch tự học và cảnh báo trùng

Ở chức năng AI xếp lịch tự học, người dùng có thể tạo lịch tự học thủ công hoặc yêu cầu hệ thống gợi ý thời gian học phù hợp. Khi tạo lịch tự học, người dùng cần chọn môn học, ngày học, giờ bắt đầu, giờ kết thúc và mục tiêu học tập.

Trước khi lưu lịch tự học, hệ thống cần kiểm tra lịch mới có bị trùng với lịch học trên trường, lịch thi hoặc lịch tự học đã tạo trước đó hay không. Nếu không bị trùng, lịch tự học được lưu và hiển thị trên thời khóa biểu. Nếu bị trùng, hệ thống hiển thị cảnh báo để người dùng lựa chọn giữ lịch tự học, đổi thời gian hoặc hủy thao tác.

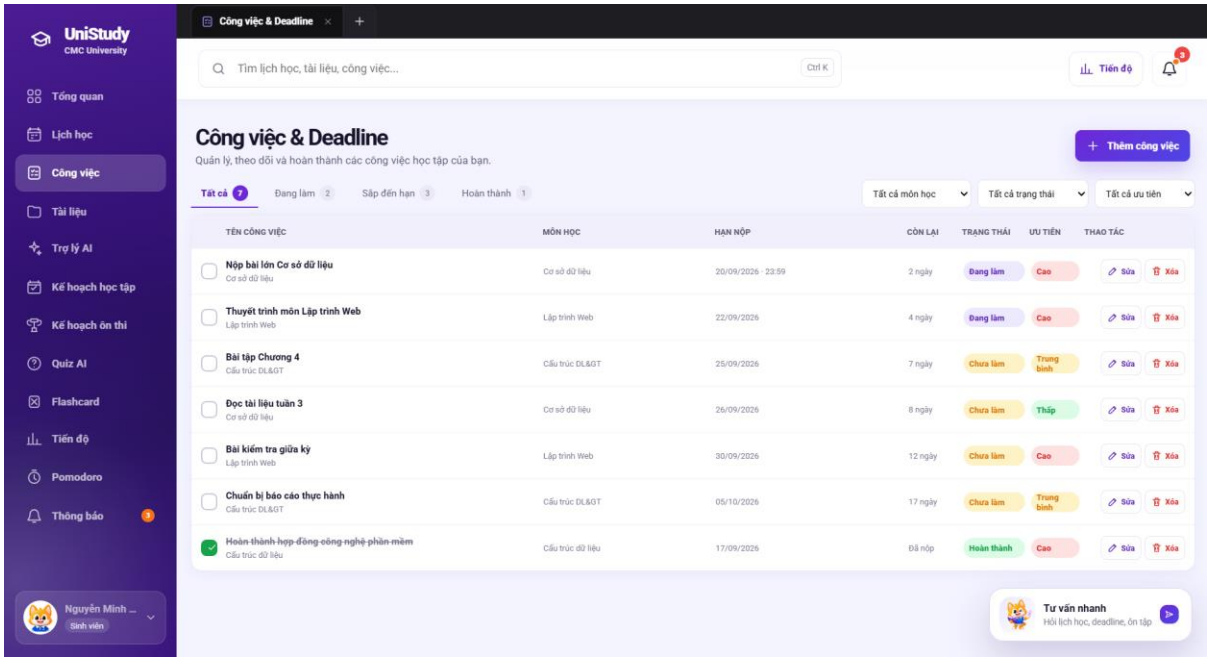


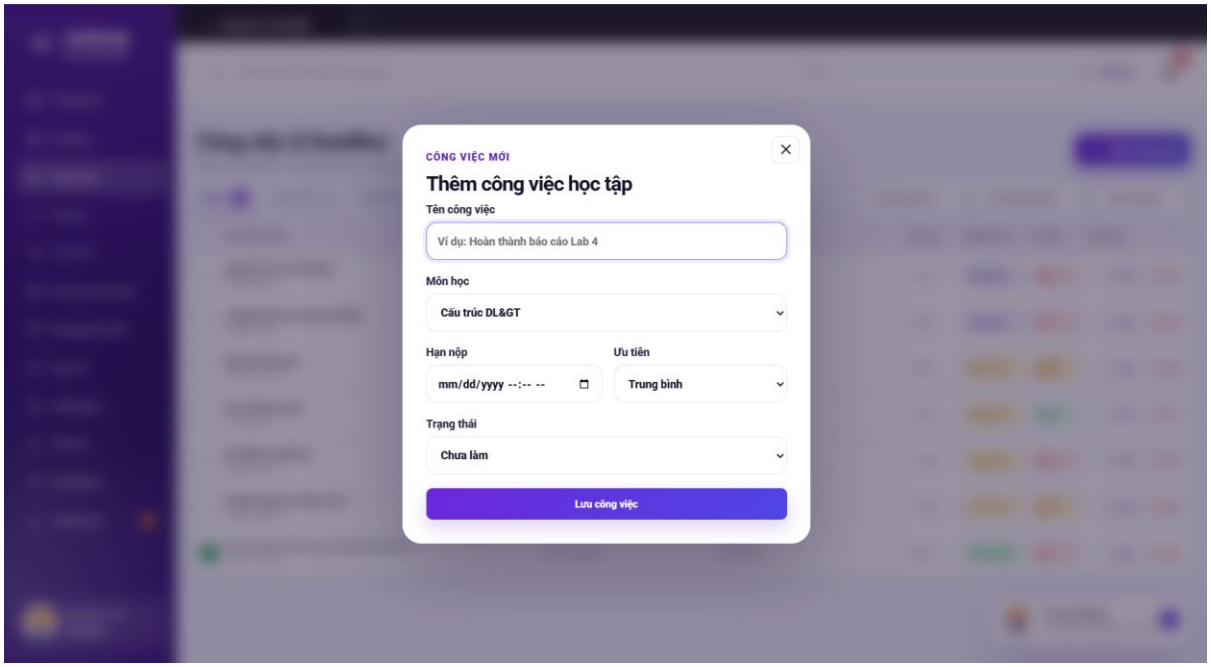


2.5. Luồng thao tác chức năng Quản lý Deadline và Checklist

Chức năng Quản lý Deadline và Checklist giúp sinh viên theo dõi bài tập, công việc học tập và các bước cần hoàn thành trước hạn. Giao diện nên được thiết kế theo dạng bảng Kanban gồm các cột như Đang làm, Sắp đến hạn và Hoàn thành.

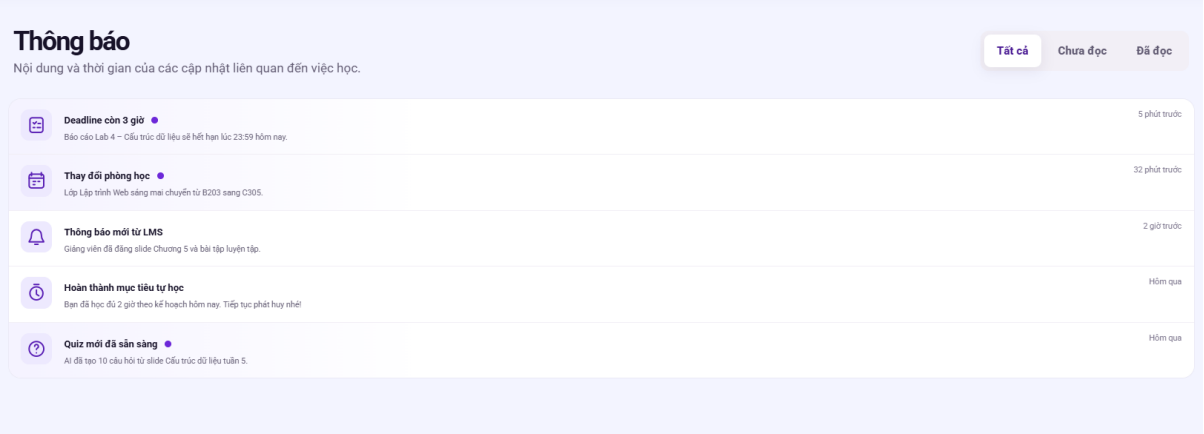
Người dùng có thể tạo deadline mới, thêm checklist nhỏ bên trong từng deadline, đánh dấu hoàn thành từng checklist hoặc toàn bộ công việc. Ngoài ra, người dùng có thể sửa, xóa hoặc kéo thả công việc giữa các cột trạng thái. Các deadline gần đến hạn hoặc quá hạn cần được hiển thị nổi bật để sinh viên dễ nhận biết.





2.6. Luồng thao tác chức năng nhắc nhở thông báo.

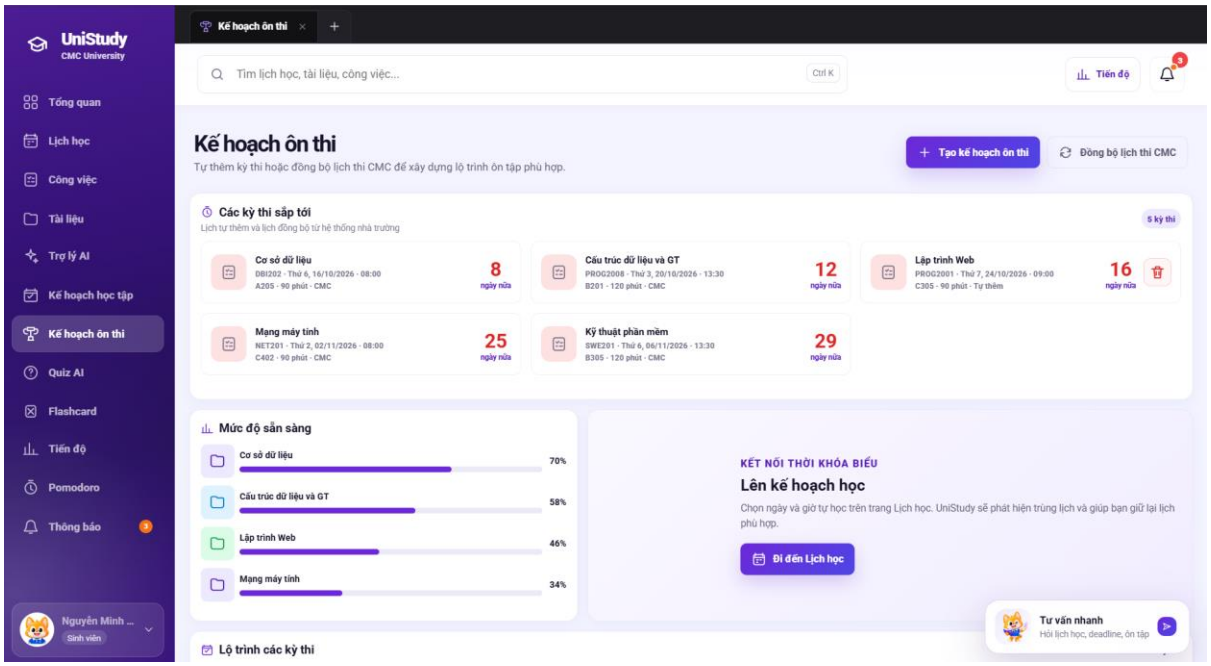
Chức năng Nhắc nhở thông minh đa tầng giúp sinh viên không bỏ lỡ lịch học, deadline và lịch thi. Hệ thống cần hiển thị thông báo theo nhiều mốc thời gian khác nhau, ví dụ trước 1 ngày, trước 3 giờ và trước 1 giờ.

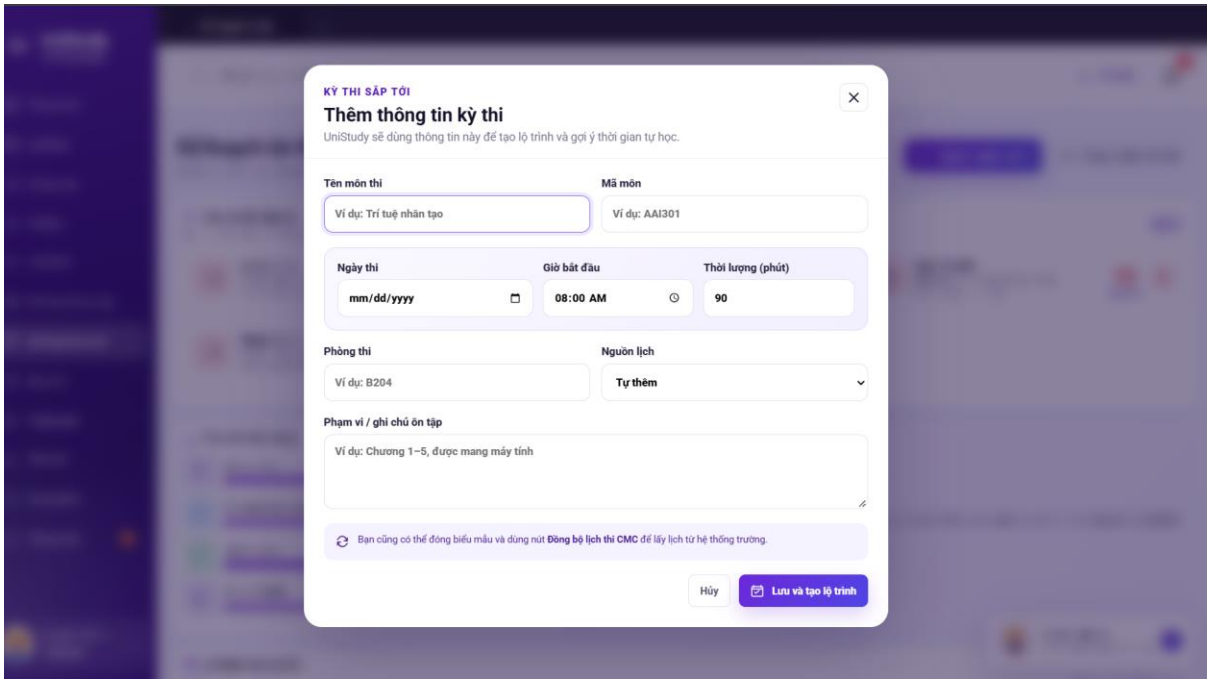


2.7. Luồng thao tác chức năng Quản lý lịch thi và kế hoạch ôn thi

Ở chức năng Quản lý lịch thi và kế hoạch ôn thi, người dùng có thể xem danh sách môn thi, ngày thi, giờ thi, phòng thi và hình thức thi. Dữ liệu lịch thi có thể được nhập thủ công hoặc đồng bộ từ hệ thống trường.

Sau khi có lịch thi, người dùng có thể tạo kế hoạch ôn thi cho từng môn. Hệ thống cần hiển thị các buổi ôn tập theo từng ngày, đồng thời tránh trùng với lịch học quan trọng hoặc lịch thi khác. Người dùng có thể chỉnh sửa hoặc xóa các buổi ôn tập trong kế hoạch.

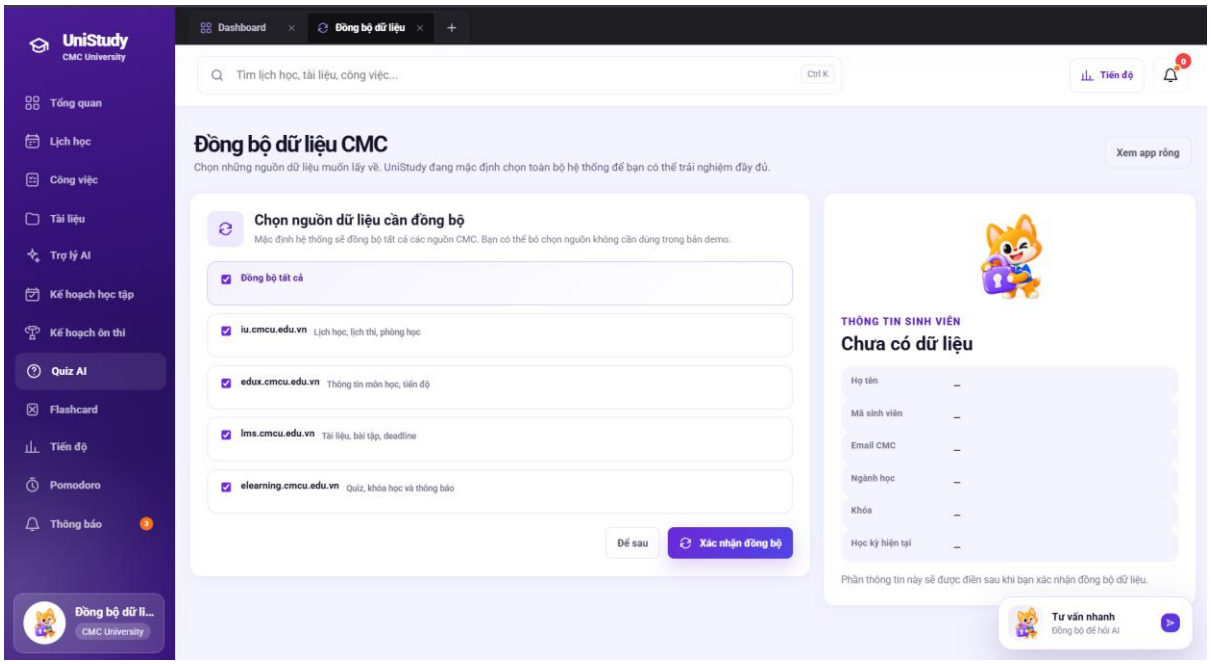


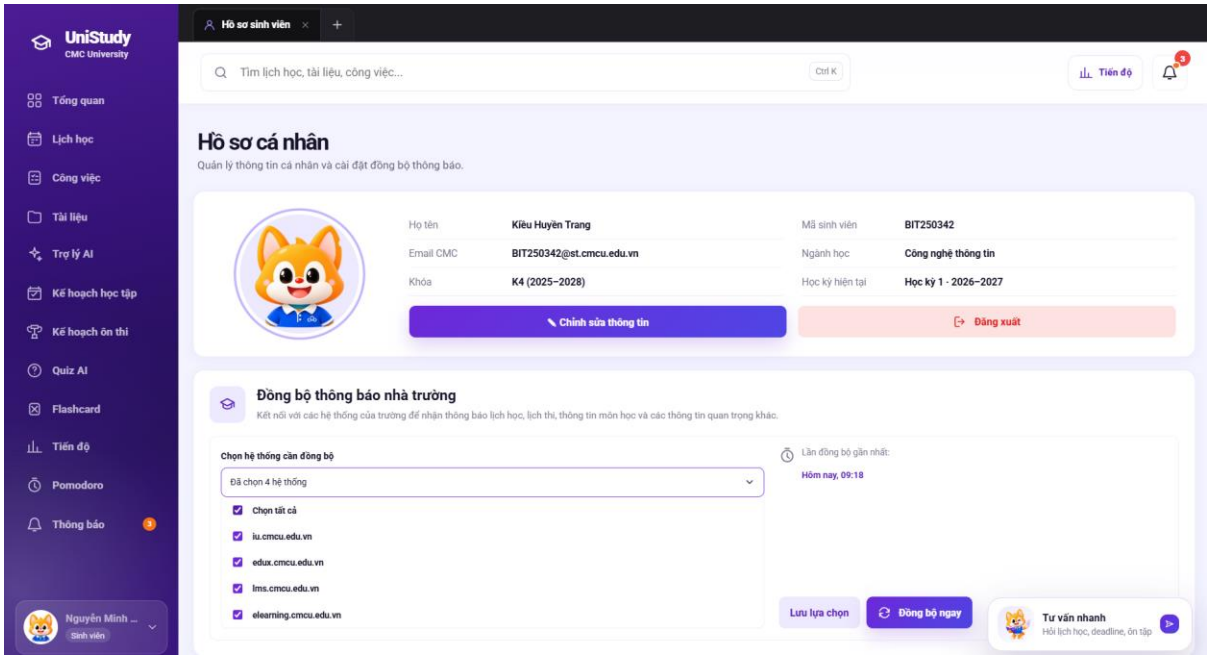


2.8. Luồng thao tác chức năng Hồ sơ học tập cá nhân

Chức năng Hồ sơ học tập cá nhân là nơi hiển thị thông tin cơ bản của sinh viên và trạng thái dữ liệu học tập. Màn hình này cần có thông tin như họ tên, mã sinh viên, ngành học, lớp, email trường, trạng thái đăng nhập và trạng thái đồng bộ dữ liệu.

Nếu người dùng chưa đăng nhập, khu vực hồ sơ hiển thị nút Đăng nhập. Nếu đã đăng nhập nhưng chưa đồng bộ dữ liệu, hệ thống hiển thị trạng thái chưa có dữ liệu học tập và nút Đồng bộ dữ liệu. Nếu đã đồng bộ thành công, hồ sơ hiển thị đầy đủ thông tin sinh viên và các chỉ số tổng quan như số môn học, số deadline sắp tới và lịch thi gần nhất.





2.9. Kết luận phần thiết kế UX/UI và luồng thao tác

Thông qua việc thiết kế UX/UI và luồng thao tác người dùng, nhóm xác định được cách người dùng tương tác với từng chức năng trong Sprint 1. Các màn hình cần đảm bảo dễ hiểu, thao tác nhanh, có phản hồi rõ ràng và không hiển thị dữ liệu sai khi người dùng chưa đăng nhập hoặc chưa đồng bộ dữ liệu.

Kết quả của phần này sẽ là cơ sở để nhóm chuyển sang thiết kế màn hình chi tiết, xác định thành phần giao diện cần xây dựng và chuẩn bị cho bước lập trình frontend.